大学微积分 I 知识点总结

【第一部分】大学阶段准备知识

1、不等式：

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

$$a^2+b^2 \geq 2ab$$

$$\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \qquad \text{引申} \qquad \frac{(a_1+a_2+\ldots+a_n)}{n} \geq \sqrt[n]{a_1a_2\ldots a_n}$$

$$a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$$

$$\frac{2}{\frac{1}{a}+\frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$$

双向不等式： $\left||a|-|b|\right| \leq |a \pm b| \leq |a|+|b|$ 两侧均在 ab≥0 或 ab≤0 时取等号

扩展：若有 $y = x_1 \bullet x_2 \bullet \ldots \bullet x_n$，且 $x_1+x_2+\ldots+x_n = p$（p为常数）

则y的最大值为：$\left(\frac{x_1+x_2+\ldots+x_n}{n}\right)^n$

柯西不等式：设 a_1、a_2、...a_n，b_1、b_2、...b_n 均是实数，则有：

$$(a_1b_1+a_2b_2+\ldots+a_nb_n)^2 \leq \left((a_1)^2+(a_2)^2+\ldots(a_n)^2\right)\left((b_1)^2+(b_2)^2+\ldots+(b_n)^2\right)$$

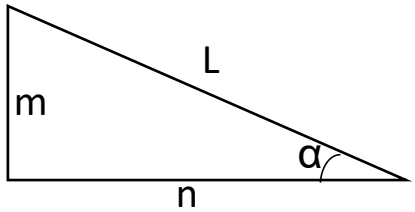
当且仅当，$a_i = \lambda b_i$（λ为常数，$i=1,2,3\ldots n$）时取等号

2、函数周期性和对称性的常用结论

1、若 f（x+a）=±f（x+b），则 f（x）具有周期性；若 f（a+x）=±f（b-x），则 f（x）具有对称性。
口诀：“内同表示周期性，内反表示对称性”
2、周期性
（1）若 f（x+a）=f（b+x），则 T=|b-a|
（2）若 f（x+a）=-f（b+x），则 T=2|b-a|
（3）若 f（x+a）=±1/f（x），则 T=2a
（4）若 f（x+a）=【1-f（x）】/【1+f（x）】，则 T=2a
（5）若 f（x+a）=【1+f（x）】/【1-f（x）】，则 T=4a
3、对称性
（1）若 f（a+x）=f（b-x），则 f（x）的对称轴为 x=（a+b）/2
（2）若 f（a+x）=-f（b-x）+c，则 f（x）的图像关于（（a+b）/2，c/2）对称

4、函数图象同时具备两种对称性，即两条对称轴，两个对称中心，一条对称轴和一个对称中心，则函数必定为周期函数，反之亦然。
（1）若 f（x）的图像有两条对称轴 x=a 和 x=b，则 f（x）必定为周期函数，其中一个周期为 2|b-a|。
（2）若 f（x）的图像有两个对称中心（a，0）和（b，0），（a≠b），则 f（x）必定为周期函数，其中一个周期为 2|b-a|。
（3）若 f（x）的图像有一个对称轴 x=a 和一个对称中心（b，0），（a≠b），则 f（x）必定为周期函数，其中一个周期为 4|b-a|。

3、三角函数



正弦$\sin\partial=\frac{n}{l}$　　余弦$\cos\partial=\frac{m}{l}$　　正切$\tan\partial=\frac{n}{m}$

余切$\cot\partial=\frac{m}{n}$　　正割$\sec\partial=\frac{l}{m}$　　余割$\csc\partial=\frac{l}{n}$

倒数关系：

$\tan\partial=\frac{1}{\cot\partial}$　　$\sin\partial=\frac{1}{\csc\partial}$　　$\cos\partial=\frac{1}{\sec\partial}$

商的关系：

$\frac{\sin\partial}{\cos\partial}=\tan\partial=\frac{\sec\partial}{\csc\partial}$　　$\frac{\cos\partial}{\sin\partial}=\cot\partial=\frac{\csc\partial}{\sec\partial}$

平方关系：

$\sin^2\partial+\cos^2\partial=1$

$1+\tan^2\partial=1$

$1+\cot^2\partial=1$

平常针对不同条件的两个常用公式：

$\sin^2\partial+\cos^2\partial=1$

$\tan\partial\bullet\cot\partial=1$

一个特殊公式：

$(\sin\partial+\sin\theta)(\sin\partial-\sin\theta)=\sin(\partial+\theta)\sin(\partial-\theta)$

二倍角公式：

$\sin2A=2\sin A\bullet\cos A$

$\cos2A=\cos^2A-\sin^2A=1-2\sin^2A$

$\tan2A=\frac{2\tan A}{1-\tan^2A}$

高顿教育

半角公式：

$$\sin^2\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{1}{2}(1-\cos a)$$

$$\cos^2\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{1}{2}(1+\cos a)$$

$$\tan\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{\sin a}{1+\cos a}=\frac{1-\cos a}{\sin a}$$

$$\cot\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{\sin a}{1-\cos a}=\frac{1+\cos a}{\sin a}$$

三倍角公式：

$$\sin 3a=4\sin a\bullet\sin\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\bullet\sin\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$$

$$\cos 3a=4\cos a\bullet\cos\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\bullet\cos\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$$

$$\tan 3a=\tan a\bullet\tan\left(\frac{\pi}{3}+a\right)\bullet\tan\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$$

万能公式：

$$\sin a=\frac{2\tan\left(\frac{a}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{a}{2}\right)}$$

$$\cos a=\frac{1-\tan^2\left(\frac{a}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{a}{2}\right)}$$

$$\tan a=\frac{2\tan\left(\frac{a}{2}\right)}{1-\tan^2\left(\frac{a}{2}\right)}$$

两角和公式：

$$\sin(\partial+\beta)=\sin\partial\bullet\cos\beta+\cos\partial\bullet\sin\beta$$

$$\sin(\partial-\beta)=\sin\partial\bullet\cos\beta-\cos\partial\bullet\sin\beta$$

$$\cos(\partial+\beta)=\cos\partial\bullet\cos\beta-\sin\partial\bullet\sin\beta$$

$$\cos(\partial-\beta)=\cos\partial\bullet\cos\beta+\sin\partial\bullet\sin\beta$$

$$\tan(\partial+\beta)=\frac{\tan\partial+\tan\beta}{1-\tan\partial\bullet\tan\beta}$$

$$\tan(\partial-\beta)=\frac{\tan\partial-\tan\beta}{1+\tan\partial\bullet\tan\beta}$$

和差化积公式：

高顿教育

$$\sin\theta+\sin\varphi=2\sin\left[(\theta+\varphi)\frac{1}{2}\right]\cos\left[(\theta-\varphi)\frac{1}{2}\right]$$

$$\sin\theta-\sin\varphi=2\cos\left[(\theta+\varphi)\frac{1}{2}\right]\sin\left[(\theta-\varphi)\frac{1}{2}\right]$$

$$\cos\theta+\cos\varphi=2\cos\left[(\theta+\varphi)\frac{1}{2}\right]\cos\left[(\theta-\varphi)\frac{1}{2}\right]$$

$$\cos\theta-\cos\varphi=(-2)\sin\left[(\theta+\varphi)\frac{1}{2}\right]\sin\left[(\theta-\varphi)\frac{1}{2}\right]$$

$$\tan A+\tan B=\frac{\sin(A+B)}{\cos A\bullet\cos B}=\frac{\tan(A+B)}{1-\tan A\bullet\tan B}$$

$$\tan A-\tan B=\frac{\sin(A-B)}{\cos A\bullet\cos B}=\frac{\tan(A-B)}{1+\tan A\bullet\tan B}$$

积化和差公式：

$$\sin\alpha\bullet\sin\beta=-[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]\frac{1}{2}$$

$$\cos\alpha\bullet\cos\beta=[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]\frac{1}{2}$$

$$\sin\alpha\bullet\cos\beta=[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]\frac{1}{2}$$

口诀：奇变偶不变，符号看象限

证明：$a\cos A+b\sin A=\sqrt{a^2+b^2}\sin(A+M)$，其中$\tan M=\frac{a}{b}$

证：设$a\cos A+b\sin A=x\bullet\sin(A+M)$

$\therefore a\cos A+b\sin A=x\left(\frac{a}{x}\cos A+\frac{b}{x}\sin A\right)$

由题，$\left(\frac{a}{x}\right)^2+\left(\frac{b}{x}\right)^2=1$，$\sin M=\frac{a}{x}$，$\cos M=\frac{b}{x}$

$\therefore x=\sqrt{a^2+b^2}$

原式得证

4、数学归纳法

数学上证明与自然数 N 有关的命题的一种特殊方法，它主要用来研究与正整数有关的数学问题，在高中数学中常用来证明等式成立和数列通项公式成立。

例如：前 n 个奇数的总和是 n^2，那么前 n 个偶数的总和是：n^2+n

最简单和最常见的数学归纳法证明方法是证明当 n 属于所有正整数时一个表达式成立，这种方法由下面两步组成：

①递推的基础：证明当 n=1 时表达式成立

②递推的依据：证明如果当 n=m 时成立，那么当 n=m+1 时同样成立

（1）第一数学归纳法

①证明当 n 取第一个值 n_0 时命题成立，n_0 对于一般数列取值为 0 或 1，但也有特殊情况

②假设 n=k（k≥n_0，k 为自然数）时命题成立，证明当 n=k+1 时命题也成立

（2）第二数学归纳法

对于某个与自然数有关的命题 $P_{(n)}$

①验证 n=n_0 时 $P_{(n)}$ 成立

②假设 n_0≤n＜k 时 $P_{(n)}$ 成立，并在此基础上，推出 $P_{(k+1)}$ 成立

（3）倒推归纳法

①验证对于无穷多个自然数 n 命题 $P_{(n)}$ 成立

②假设 $P_{(k+1)}$ 成立，并在此基础上，推出 $P_{(n)}$ 成立

（4）螺旋式归纳法

对两个与自然数有关的命题

①验证 n=n_0 时 $P_{(n)}$ 成立

②假设 $P_{(k)}$（k＞n_0）成立，能推出 $Q_{(k)}$ 成立，假设 $Q_{(k)}$ 成立，能推出 $P_{(k)}$ 成立。

5、初等函数的含义

概念：初等函数是由幂函数、指数函数、对数函数、三角函数、反三角函数与常数经过有限次的有理运算以及有限次数函数复合所产生，并且能用一个解析式表示的函数。

【有理运算：加、减、乘、除、有理数次乘方、有理数次开方】

【基本初等函数：对数函数、指数函数、幂函数、三角函数、反三角函数】

6、二项式定理：即二项展开式，即（a+b）^{n}的展开式

$$(a+b)^n = C_n^{\ 0}a^n + C_n^{\ 1}a^{n-1}\bullet b + \ldots + C_n^{\ k}a^{n-k}\bullet b^k + \ldots + C_n^{\ n}b^n$$

其中$C_n^{\ k}$称为二次项系数

$C_n^{\ k}a^{n-k}\bullet b^k$叫做二次项展开式的通项，它是第$k+1$项，用$T_{k+1}$表示

其中，$C_n^{\ k} = \dfrac{n\bullet(n-1)\ldots\bullet[n-(k-1)]}{(k-1)!\bullet k} = C_n^{\ k-1}\bullet\dfrac{n-k+1}{k}$

7、高等数学中代换法运用技巧

①倒代换

把原式中的一个变元或原式中的一部分用另一个变元的倒数来代替，此种方法被称为“倒代换”法

②增量代换

若题目中已知 x＞m，则引入辅助元 x=m+a（a＞0），再将辅助元代入题中解题。此种代换方法称为“增量代换法”

③三角代换

$\sqrt{x^2-a^2}$、$\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2+a^2}$

④双代换

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{x^n}{y^n}$ ：引入两个辅助元进行代换

8、其他一些知识点

（1）0 不是正数，不是负数。是自然数。0 是偶数，偶数分为：正偶数、负偶数和 0

（2）正偶数称为“双数”

（3）正常数：常数中的正数

（4）质数：又称“素数”。一个大于 1 的自然数，如果除了 1 和它自身以外，不能被其他自然数整除的数，否则称为“合数”。最小的质（素）数是 2。1 既不是素数，也不是合数。

（5）exp：高等数学中，以自然对数 e 为底的指数函数

（6）在数学符号中，sup 表示上界；inf 表示下界

（7）≡：表示恒等于

（8）0 的阶乘是 1.阶乘是一个递推定义，递推公式为：n！=n（n-1）！因为 1 的阶乘为 1，即 1！=1×0！，故 0！=1

【第二部分】函数与极限

常用结论（等价无穷小很重要）

$(1+x)^n \ge 1+nx$

$(1+x)^{\frac{1}{n}} \le 1+\frac{1}{n}x$

$e^x \ge 1+x$

$\frac{1}{1-x} \ge e^x \ge 1+x(x<1\text{时成立})$

$\frac{x}{1+x} \le \ln^{(1+x)} \le x$

$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n < e \qquad \left(1-\frac{1}{n}\right)^n < \frac{1}{e}$

其中，$\left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$，e 为初等函数，又称“幂指函数”，e 即根据此公式得到，e≈2.718

$\left(1-\frac{1}{n^2}\right)^n \to 1$

$$1^2+2^2+\ldots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$1^3+2^3+\ldots+n^3=\left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

$$s=a+a^2+\ldots+a^n$$

$$s=\frac{a^{(n+1)}-a}{a-1}$$

$$a^n-b^n=(a-b)\left(a^{(n-1)}+a^{(n-2)}b+\ldots+b^{(n-1)}\right)$$

$$\left|a^{\frac{1}{m}}-b^{\frac{1}{m}}\right|=\frac{|a-b|}{\left|a^{m-1}+a^{m-2}\bullet b+\ldots+b^{m-1}\right|}$$

若 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)=a>0,\lim\limits_{x\to x_0}v(x)=b$（a、b为常数），则 $\lim\limits_{x\to x_0}u(x)^{v(x)}=a^b$

$$[1+f(x)]^{\frac{1}{f(x)}}\to e$$

一些重要数列的极限：

$\ln^{(1+x)}\to x$　　$e^x-1\to x$　　$a^x-1\to x\ln a$

$(1+x)^{\partial}-1\to\partial x$　　$\arcsin x\to x$　　$\arctan x\to x$

另一些重要的数列极限：

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^k}=0(k>0)$　　$\lim\limits_{n\to\infty}q^n=0(|q|<1$为常数$)$　　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1(a>1)$

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n}{n!}=0$（a为常数）　　$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$

$x\to 0$时，$\sin x\to x$　　$\tan x\to x$　　$1-\cos x\to\frac{1}{2}x^2$

列举一些趋向于 0 的函数：

①$|q|<1$，$q^n\to 0$

②$a>0$，$b>0$，$\frac{b}{(n-c)^a}\to 0$

③$a>1$，$\frac{a^n}{n^b}\to 0$

④$\frac{1}{\ln n}\to 0$

柯西极限存在准则：

柯西极限存在准则又叫柯西收敛原理。给出了极限收敛的充分必要条件是：对于任意给定的正数 ε，存在这样的正整数 N，使得当 m＞N，n＞N 时就有$|x_n-x_m|$

< ε 。这个准则的几何意义表示，数列 $\{X_n\}$ 收敛的充分必要条件是：该数列中足够靠后的任意两项都无限接近。

夹逼定理的两个条件：①左右极限存在；②左右极限相等

【极限计算的技巧总结（不包含教材介绍的方法以及公式）**：】**

（1）洛比达法则

设函数 f(x）和 F(x）满足下列条件：

①x→a 时，lim f(x)=0, lim F(x)=0;

②在点 a 的某去心邻域内 f(x）与 F(x）都可导，且 F(x）的导数不等于 0;

③x→a 时，lim (f'(x)/F'(x)）存在或为无穷大

则 x→a 时，lim (f(x)/F(x))=lim (f'(x)/F'(x))

（2）等价无穷小

一般要将变量的取值变为趋向于 0 的代数式，如 x—∞，令 t=1/x

无穷小的概念：

①高阶无穷小：当 $\lim A$=0 时，如果 lim （B/A)=0,就说 B 是比 A 高阶的无穷小

②低阶无穷小：当 $\lim A$=0 时，如果 lim （B/A)=∞,就说 B 是比 A 低阶的无穷小

③如果 lim （B/A)=K（K≠0,1），就说 B 是 A 的**同阶非等价无穷小**

④等价无穷小：lim （B/A）=1，就说 B 为 A 的等价无穷小

（3）斯托尔茨定理

设数列 y_n 单调增加到无穷大，则

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_n-x_{n-1}}{y_n-y_{n-1}}$$

(4).$f(x)$是连续函数：$\lim\limits_{x\to x_0} f[g(x)]=f\left[\lim\limits_{x\to x_0} g(x)\right]=a$

（5）求两个数列之商的极限，在两数列都具有高次项的情况下，可以直接比较最高次项而忽略较低次项，该原理仅仅限于无穷数列，对于有穷数列不能直取。

（6）分母趋近于 0，而分子不为 0，其极限不存在或无穷

（7）$x^n=\sqrt{c+\sqrt{c+...+\sqrt{c}}}$, $\lim\limits_{n\to\infty}x^n=\dfrac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$

证明：$x_n=\sqrt{c+x_{n-1}}$,所以 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}x_{n-1}$(☆）

设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=A$,对（☆）两侧求极限可知 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt{c+\lim\limits_{n\to\infty}x_{n-1}}$

所以，$A=\sqrt{C+A}$，$A=\dfrac{1+\sqrt{1+4c}}{2}$

（8）在计算极限题目中，若题目中同时出现 $\sin x$、$\arcsin x$、或者 $\cos x$、$arcsosx$ 时，令 t=$\sin x$ 或 $\cos x$

（9）在求极限的过程中如果遇到 n 次项等高次项而无法解题时，一般可以通过借助 e^x 进行消去高次项的运算，有的也可以使用泰勒公式。

（10）计算极限时出现出现 $\tan(\tan x)$ 或者 $\sin(\sin x)$ 的形式，应用泰勒公式计算。

（11）三个重要的结果

①若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+...+a_n}{n}=a$

②若$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a(a_n>0)$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_1\cdot a_2...a_n}=a$

③若$a_n>0$，$n=1,2,3,...,\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=a$,则$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=a$

（12）有的题目涉及递推公式、数列问题

如：$S_n=\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{2^2}+\dfrac{5}{2^3}+...+\dfrac{2n-3}{2^{n-1}}$

解题思路:$2S_n-S_n$

函数的连续性和间断点问题

（1）如何讨论并确定函数的连续性？

①若该函数是初等函数，则该函数在其定义域区间均连续

②若是一元函数，则可对其求导，其导数在某点上有意义则函数在该点必然连续（可导必连续）

③求助极限，函数在该点极限等于函数在该点函数值，计算时注意左右极限

（2）间断点问题

间断点的分类：

①若$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$,而$f(x)$在$x=x_0$处没有定义或者有定义但$f(x)\neq A$，则称为$f(x)$的可去间断点。若$x=x_0$为函数$f(x)$的可去间断点，只需补充定义或改变$f(x)$在$x=x_0$的函数值，使$f(x)$在$x=x_0$处连续，此时$f(x)$已经不是原函数。

②若$\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0^+)$, $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0^-)$。但$f(x_0^+)\neq f(x_0^+)$,则称$x=x_0$为函数$f(x)$的跳跃间断点,$\left|f(x_0^+)-f(x_0^-)\right|$称为跳跃度

可去间断点和跳跃间断点统称第一类间断点。第一类间断点的特点是左右极限均存在

③若$f(x)$在$x=x_0$的左右极限至少有一个不存在时，$x=x_0$称为函数$f(x)$的第二类间断点

如果函数$f(x)$在区间$[a,b]$上仅有有限个第一类间断点，则函数$f(x)$在区间$[a,b]$上按段连续

（3）一致连续与不一致连续

一致连续（均匀连续）：设函数$f(x)$定义在集合x上，若$\forall\varepsilon>0.\exists\delta$（$\varepsilon$）$>0$当$x'$、$x''\in x$且满足$|x'-x''|<\delta$时，就有$|f(x')-f(x'')|<\varepsilon$，则称$f(x)$在x上一致连续。

定义表明，无论x中的两点x'和x''位置怎样，只要二者充分靠近，相应函数值差的绝对值就可以任意地小。

不一致连续：设函数$f(x)$定义在集合x上，存在$\varepsilon_0>0$，无论对多么小的$\delta>0$，总存在x'、x''，尽管$|x'-x''|<\delta$，但是$|f(x')-f(x'')|\geq\varepsilon_0$

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \xrightarrow{\text{充要条件}} \begin{cases} \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=A \\ \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=A \end{cases}$$

【第三部分】导数与微分

法线斜率和切线斜率相乘等于-1（切线与法线垂直）

$(u_1+u_2+\ldots+u_n)'=u_1'+u_2'+\ldots+u_n'$

$(u_1\cdot u_2\cdot\ldots\cdot u_n)'=u_1'u_2\ldots u_n+u_1\cdot u_2'\ldots u_n+\ldots+u_1\cdot u_2\ldots u_n'$

反函数求导：反函数导数×原函数导数=1

或写成：$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=x_0}=\dfrac{1}{\left.\dfrac{dx}{dy}\right|_{y=y_0}}$

常见的函数的导数（基础函数求导）：

$(c)'=0$（c为常数）　$(x^{\alpha})'=\alpha\cdot x^{\alpha-1}$　$(a^x)'=a^x\cdot\ln a$

$(e^x)'=e^x$　$(\log^{a^x})'=\dfrac{1}{x\cdot\ln a}$　$(\ln x)'=\dfrac{1}{x}$

$(\ln^{|x|})'=\dfrac{1}{x}$　$(\sin x)'=\cos x$　$(\cos x)'=-\sin x$

$(\tan x)'=1+\tan^2 x=\sec^2 x$　$(\cot x)'=-\csc^2 x$

$(\sec x)'=\sec x\cdot\tan x$　$(\csc x)'=-\csc x\cdot\cot x$

$(\arcsin ex)'=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　$(\arccos x)'=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)'=\dfrac{1}{1+x^2}$　$(\operatorname{arccot} x)'=-\dfrac{1}{1+x^2}$

特殊复合函数：$y=u_{(x)}{}^{v(x)}$的求导方法：

$\rightarrow$转化$\rightarrow y=e^{v(x)\cdot\ln^{u(x)}}\rightarrow y'=u^v\left(v\cdot\ln^u+\dfrac{vu'}{u}\right)$

y=f（x）亦称为“**零阶导数**”（函数的零阶导数就是其本身）

隐函数：F（x，y）=0，y=f（x）带入即可得到F【x，f（x）】=0，满足该恒等式即为隐函数

国际数学通用标记：

$C[a、b]=\{f(x)|f(x)是[a、b]上的连续函数\}$

$D[a、b]=\{f(x)|f(x)在[a、b]上可导\}$

$C^2[a、b]=\{f(x)|f(x)的二阶导数在[a、b]的区间上连续\}$

$D^2[a、b]=\{f(x)|f(x)在[a、b]内二次可导\}$

易错点：求导时，不能将 y 与 f（x）等同。二者导数未必一致

【带有绝对值的函数该如何求导？】

带有绝对值的函数脱掉绝对值符号后是一个分段函数，应当分段求导。特别应注意的是，分段点的导数严格来讲，应当按定义来求。

【经典题型总结】

（1）设函数 f（x）在 x≠0 时可导，且对任何非零数 x，y 均有 f(x・y)=f(x)+f(y)，又 f(1)存在。证明当 x≠0 时，f(x)可导。

证：令 x=1，由 f(x・y)=f(x)+f(y)得：f(y)=f(1)+f(y)，所以：f(1)=0

对任何 x≠0，由题设及导数定义知，

$$\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f(x+\triangle x)-f(x)}{\triangle x}=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{f[x(1+\triangle x)]-f(x)}{\triangle x}=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{\left[f(x)+f(1+\frac{\triangle x}{x})\right]-f(x)}{\triangle x}$$

$$=\lim_{\triangle x\to 0}\frac{1}{x}\cdot\frac{f(1+\triangle x)-f(1)}{\frac{\triangle x}{x}}=\frac{1}{x}f'(1)$$

所以函数在$f(x)$不等于0的时候处处可导

（2）在方程$x^2\frac{d^2y}{dx^2}+a_1x\cdot\frac{dy}{dx}+a_1x\cdot\frac{dy}{dx}+a_2y=0(a_1,a_2$为常数）中令$x=e^{\frac{1}{t}}$,证明可将方程化成如下的形式：$\frac{d^2y}{dt^2}+(a_1-1)\frac{dy}{dt}+a_2y=0$

证：$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy}{dt}\cdot e^{-t};\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dy'}{dt}\cdot\frac{dt}{dx}=\frac{dy'}{dt}\cdot\frac{1}{\frac{dx}{dt}}=\left(\frac{dy}{dt}\cdot e^{-t}\right)'\cdot e^{-t}$

$$=(\frac{d^2y}{dt^2}\cdot e^{-t}-\frac{dy}{dt}\cdot e^{-t})\cdot e^{-t}=\frac{d^2y}{dt^2}\cdot e^{-2t}-\frac{dy}{dt}\cdot e^{-2t}$$

原式$=e^{2t}(\frac{d^2y}{dx^2}e^{-2t}-\frac{dy}{dx}e^{-2t})+a_1e^t\frac{dy}{dx}e^{-t}+a_2y=0$

所以：$\frac{d^2y}{dt^2}+(a_1-1)\frac{dy}{dt}+a_2y=0$

（3）化简：$\frac{d}{dx}\left[\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}\right]$

解：原式 $=\frac{d}{dx}\left[\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}\right]=\frac{d}{dy}\cdot\left[\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}\right]\cdot\frac{dy}{dx}$

$$=-\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-2}\cdot\frac{d^2x}{dy^2}\cdot\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-1}=-\left(\frac{dx}{dy}\right)^{-3}\cdot\frac{d^2x}{dy^2}$$

高阶导数：

（1）高阶导数的运算法则

①$(u+v)^{(n)}=u^{(n)}+v^{(n)}$

②$(c\cdot u)^{(n)}=c\cdot(u)^{(n)}$（其中c为常数）

③$(uv)^{(n)}=C_n^{\ 0}u^{(n)}v^{(0)}+C_n^{\ 1}u^{(n-1)}v^{(1)}+\ldots+C_n^{\ n}u^{(0)}v^{(n)}=\sum_{k=0}^{n}C_n^{\ k}u^{(n-k)}v^{(k)}$

（2）【浅谈高阶导数的求法】

高阶导数求法一般包括 6 种方法，即**①根据高阶导数定义求之；②利用高阶导数公式求之；③利用莱布尼茨公式求之；④用复合函数的求导法则求之；⑤用泰勒公式求之；⑥交叉法**，等等。

①定义法：运用求导公式，求导法则求导，n 阶导数一般比较其规律性

②高阶求导公式：把高阶求导公式化为代函数之和，分别求之

③莱布尼茨公式求导：当所求导数的函数是两个函数的乘积时，宜用莱布尼茨公式求之。特别地，当其中一个函数的高阶导数为 0，可以用此公式求之；**两个因子中，其中有一个函数的各阶导数有明显的规律性时，可以用此公式。**

④复合函数求导法：复合函数求导法则还可以推广到多次复合的情形。在求导时，能从外层向内层逐层求导，一直求到对自变量求导数为止。若存在单值反函数，常用复合函数求导法则，求其反函数的高阶导数。

【名词释义】**单值反函数：**若对定义域每一个自变量 x，其对应的函数值 f（x）是唯一的，则称 f（x）是单值函数。反过来，对于任何一个函数值 y，都有唯一的一个自变量 x 与之相对应，则此时称 y=f（x）为单值反函数。

⑤泰勒公式求导法

$f(x)=x^3\sin x$，利用泰勒公式求 $f^{(6)}(0)$

解：$\because f(x)=x^4-\frac{x^6}{3!}+\frac{x^8}{5!}-\frac{x^{10}}{7!}+\ldots$

$\therefore \frac{f^{(6)}(0)}{6!}=-\frac{1}{3!}$，$f^{(6)}(0)=-120$

证明题：

①证明一函数（隐函数）处处可导：则应先根据题意找出几个关键的点，然后根据导数的基本公式：$\lim\limits_{\triangle x\to 0}\frac{f(x+\triangle x)-f(x)}{\triangle x}$ 进行判定

②证明 f（x）=a，即证 F（x）=f（x）-a=0

（3）部分初等函数的高阶导数

$$\left(x^{\alpha}\right)^{(n)}=x^{\alpha-n}\cdot\alpha\cdot(\alpha-1)\ldots[\alpha-(n-1)]$$

$$\left(a^{x}\right)^{(n)}=a^{x}\cdot(\ln a)^{n}$$

$$\left(e^{x}\right)^{(n)}=e^{x}$$

$$\left[\ln^{(1+x)}\right]^{(n)}=(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!\cdot(1+x)^{-n}$$

$$(\ln x)^{(n)}=(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!\cdot x^{-n}$$

$$(\sin x)^{(n)}=\sin\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

$$(\cos x)^{(n)}=\cos\left(x+n\cdot\frac{\pi}{2}\right)$$

线性复合公式:$[f(ax+b)]^{(n)}=a^{n}\cdot f^{(n)}(ax+b)$

$$\begin{cases}\text{一阶导数：切线斜率}\\ \text{二阶导数：曲线曲率}\end{cases}$$

关于曲线凹凸性的两个定理及应用

设$a<x_1<x_2<b$

(1) 若$f(x)$的图形在$[a,b]$上是凸的，则$f'(x_1)>\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}>f'(x_2)$

(2)若$f(x)$的图形在$[a,b]$上是凹的，则$f'(x_1)<\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<f'(x_2)$

【经典题型总结】

（1）设 $\begin{cases}X=f'(t)\\ Y=t\cdot f'(t)-f(t)\end{cases}$ **f'''（t）存在且 f''（t）≠0，求** $\dfrac{d^3y}{dx^3}$

解答:$\because \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{f'(t)+t\cdot f''(t)-f'(t)}{f''(t)}=\dfrac{t\cdot f''(t)}{f''(t)}=t$

$$\therefore \frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{d^2y}{dx^2}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{(t)'}{[f'(t)]'}=\frac{1}{f''(t)}$$

$$\therefore \frac{d^3y}{dx^3}=\frac{\dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{d^2y}{dx^2}\right)}{\dfrac{dx}{dt}}=\frac{\left[\dfrac{1}{f''(t)}\right]'}{[f'(t)]'}=-\frac{f'''(t)}{[f''(t)]^3}$$

（2）函数的二阶导数等于原函数，求该函数表达式

解：设$y'=p$，$y''=y$

$$y''=\frac{dp}{dx}=\frac{dp}{dy}\cdot\frac{dy}{dx}=p\cdot\frac{dp}{dy},\therefore p\cdot\frac{dp}{dy}=y''=y$$

$$\int p\cdot dp=\int y\cdot dy$$

展开：$\frac{1}{2}p^2=\frac{1}{2}y^2+\frac{a}{2}$（a是任意常数）

则$p=\pm\sqrt{y^2+a}$，即$\frac{dy}{dx}=\pm\sqrt{y^2+a}$

$\frac{dy}{\pm\sqrt{y^2+a}}=\pm dx$，即$\int\frac{dy}{\pm\sqrt{y^2+a}}=\int t\cdot dx$

$\ln\left[y+\sqrt{y^2+a}\right]=tx+\ln b$（其中b是任意常数）

通解为：$y+\sqrt{y^2+a}=b\cdot e^{\pm x}$

①$y+\sqrt{y^2+a}=b\cdot e^{x}$，可得$y=\frac{b\cdot e^{x}}{2}-\frac{a\cdot e^{-x}}{2b}$

②$y+\sqrt{y^2+a}=b\cdot e^{-x}$，可得$y=\frac{b\cdot e^{-x}}{2}-\frac{a\cdot e^{x}}{2b}$

令$c_1=\frac{b}{2}$，$c_2=-\frac{a}{2b}$，得通解：$y=c_1e^{x}+c_2e^{-x}$

亦可写为：$y=c_1shx+c_2chx$

其中，

（双曲正弦）$shx=\frac{e^{x}-e^{-x}}{2}$，（双曲余弦）$chx=\frac{e^{x}+e^{-x}}{2}$

（双曲正切）$thx=\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$，（双曲余切）$cthx=\frac{e^{x}+e^{-x}}{e^{x}-e^{-x}}$

（3）f（x）、g（x）都可导，且满足：①f（x）=g’（x）、f’（x）=g（x）　　②f（0）=0；g（0）=1。证明：g^2（x）-f^2（x）=1

证：由上可知，f’’（x）=f（x）

设f（x）$=c_1e^{x}+c_2e^{-x}$（其中c_1、c_2为任意常数）

$\because f(0)=0,\therefore c_1+c_2=0$，$f(x)=c_1e^{x}-c_1e^{-x}$

又$\because f'(0)=1,\therefore f(x)=\frac{1}{2}e^{x}-\frac{1}{2}e^{-x}$

同理，$g(x)=\frac{1}{2}e^{x}+\frac{1}{2}e^{-x}$

$\therefore g^2(x)-f^2(x)=1$

【微分：】自变量的改变量等于自变量的微分

导数又称“微商”。

$\because dx = \triangle x \rightarrow dy = A \cdot \triangle x = A \cdot dx = f'(x) \cdot dx$

$\therefore dy = f'(x) \cdot dx$

微分四则运算：

设 u=u（x）、v=v（x）在点 x 处均可微，则 u±v、u×v、u/v（v≠0）在 x 处都可微，且：

（1）$d(u \pm v) = du \pm dv$

（2）$duv = v \cdot du + u \cdot dv$

特别地，$d(c \cdot u) = c \cdot du$（c是常数）

$(3) d\left(\frac{u}{v}\right) == \frac{v \cdot du - u \cdot dv}{v^2} (v \neq 0)$

特别地，$d\left(\frac{1}{v}\right) = -\frac{dv}{v^2} (v \neq 0)$

截距的性质：截距不是距离，所以截距是有正负的

证明$y'' = f''(x)$：$y'' = (y')' = \frac{dy'}{dx} = \frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2} = f''(x)$

拐点：在数学上，拐点是指改变曲线向上或者向下方向的点。直观地说，拐点是使切线穿越曲线的点（即曲线的凹凸分界点）。若该曲线的图形函数在拐点有二阶导数，则二阶导数必为零或者不存在

驻点：函数的导数为 0 的点称为函数的驻点

可导、可微、连续、极限之间的关系？

可导 <==> 可微

可导(可微） ==> 连续 ==> 极限存在 <==> 左极限、右极限都存在且相等

（箭头反方向的话不一定成立）

可导 ==> 左导数、右导数都存在且相等

连续 ==> 左连续且右连续 + 极限值等于函数值

连续 <==> 极限存在且等于函数值

极限存在 <==> 左极限、右极限都存在且相等

在某点处（左、右）极限是否存在与该点处函数是否有定义无关

【第四部分】微分中值定理及导数的应用

（1）费马定理

设 f（x）在点 x_0 处取到极值，且 f’（x_0）存在，则 f（x_0）=0。

（2）罗尔定理

如果函数 f(x)满足：在闭区间[a,b]上连续;在开区间(a,b)内可导;在区间端点处的函数值相等，即 f(a)=f(b)，那么在(a,b)内至少有一点 ξ (a<ξ<b)，使得 f’(ξ)=0.

（3）拉格朗日中值定理

如果函数 f(x) 满足:（1）闭区间[a,b]上连续（2）开区间(a,b)内可导。那

么:在(a,b)内至少有一点ξ(a<ξ<b)，使等式 f(b)-f(a)=f′（ξ)(b-a) 成立。

（4）柯西中值定理

如果函数 f(x)及 F(x)满足：（1）在闭区间[a,b]上连续;（2）在开区间(a,b)内可导;（3）对任一 x∈(a,b)，F'(x)≠0。那么在(a,b) 内至少有一点ξ，使等式 [f(b)-f(a)]/[F(b)-F(a)]=f'(ξ)/F'(ξ)成立。

（5）泰勒公式与麦克劳林公式

泰勒公式：若函数 f(x)在开区间(a，b)有直到 n+1 阶的导数，则当函数在此区间内时，可以展开为一个关于(x-x.)多项式和一个余项的和:

f(x)=f(x.)+f'(x.)(x-x.)+f''(x.)/2!•(x-x.)^2,+f'''(x.)/3!•(x-x.)^3+……+f(n)(x.)/n!•(x-x.)^n+Rn

其中 Rn=f(n+1)(ξ)/(n+1)!•(x-x.)^(n+1),这里ξ在 x 和 x.之间，该余项称为拉格朗日型的余项。

麦克劳林公式：若函数 f(x)在开区间(a，b)有直到 n+1 阶的导数，则当函数在此区间内时，可以展开为一个关于 x 多项式和一个余项的和:

f(x)=f(0)+f'(0)x+f''(0)/2!•x^2,+f'''(0)/3!•x^3+……+f(n)(0)/n!•x^n+Rn

其中 Rn=f(n+1)(θx)/(n+1)!•x^(n+1),这里 0<θ<1.

两个重要且特殊的麦克劳林公式：

$$\frac{1}{1+x}=(1+x)^{-1}=1-x+x^2-x^3+\ldots+(-1)^n\cdot x^n+Rn$$

$$\frac{1}{1-x}=(1-x)^{-1}=1+x+x^2+\ldots+x^n+Rn$$

（6）函数的单调区间与极值

单调区间：

设 f（x）在区间 I（I 可以是开区间，可以是闭区间，也可以是半开半闭区间）上连续，在区间 I 内部可导

①若 x∈I 内部，f′（x）≥0，则 f（x）在区间 I 上递增

②若 x∈I 内部，f′（x）≤0，则 f（x）在区间 I 上递减

③若 x∈I 内部，f′（x）≡0，则 f（x）在区间 I 上是一个常值函数

极限与极值：

判定极限的方法：

f′（x）=0，f′′（x）≠0，则 f（x）一定是极限

①f′（x）=0，f′′（x）＜0，则 f（x）取极大值

②f′（x）=0，f′′（x）＞0，则 f（x）取极小值

【误点解析】：使用洛必达法则之后极限不存在，不能直接说原极限不存在

双阶乘：相隔的两个数相乘：如 5！！=5×3×1

不动点：g（t）=t 的点叫做不动点

$$\left.\begin{array}{lcl} f(x) & & g(x) \\ f(x) & = & g(x) \\ f'(x) & = & g'(x) \\ f''(x) & = & g''(x) \\ & \ldots & \\ f^{(n)}(x) & = & g^{(n)}(x) \end{array}\right\}$$

满足此条件，即可证明 f（x）、g（x）在 x_0 处 n 阶相切

曲率：

（1）曲率公式为：$k=\frac{|y''|}{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}$

（2）曲率的中心坐标为：$\begin{cases}\xi=x-\frac{y'(1+y'^2)}{y''}\\ \eta=y+\frac{1+y'^2}{y''}\end{cases}$

(3)曲率半径$R=\frac{1}{k}=\frac{(1+y'^2)^{\frac{3}{2}}}{|y''|}$

（4）圆的各个位置的曲率是相同的，都是半径的倒数

反函数：如果函数的导数不为 0，那么该函数在定义域区间上有反函数

☆【例谈微分中值定理辅助函数的构造模式与方法一】☆

辅助函数是解决许多数学问题的有效工具，中值定理及推导过程中用到了演绎、分析分类等数理逻辑方法和一些具体的方法。如构造辅助函数等等，下面就介绍几种重要的构造辅助函数的方法。

（1）凑导数法

例如：设函数 f（x）在【a、b】上连续，在（a、b）内可导，证明：存在 ξ∈（a、b），使得 2ξ【f（b）-f（a）】=（b^2-a^2）•f'（ξ）

证明：令 F（x）=x^2【f（b）-f（a）】-（b^2-a^2）•f（x）即可

（2）几何直观法

例如：如果 f（x）在【0、1】上可导，且 0＜f（x）＜1，对于任何 x∈（0,1）都有 f'（x）≠1，试证在（0,1）有且仅有一点 ξ，使得 f（ξ）= ξ

证：①令 g（x）=f（x）-x

②再用反证法证明其唯一性

（3）常数值法（K）

在构造函数时，若表达式关于端点处的函数值具有对称性，通常用常数 K 值法来构造辅助函数。这种方法一般选取所政等式中含 ξ 的部分作为 K，即将常数部分分离出来令其得 K，恒等式变形，令一端为 a 与 f（a）的代数式，另一端为 b 与 f（b）的代数式，将所证等式中的端点值（a 或 b）改为变量 x，移项即为辅助函数 F（x）。再用中值定理，待定系数法等方法确定 K。一般来说，当问题涉及到高阶导数时，往往考虑多次运用中值定理，更多时要考虑运用泰勒公式。

例如：设 f（x）在【a、b】上连续，在（a、b）上可导。0＜a＜b。试证明存在一点$\xi\in$（a、b），使等式$f(b)-f(a)=\ln\frac{b}{a}\cdot\xi\cdot f'(\xi)$

令$K=\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}, f(b)-K\cdot\ln b=f(a)-K\cdot\ln a$

证：令$b=x$，得辅助函数：$F(x)=f(x)-K\cdot\ln x$

$\therefore F'(\xi)=0$，$f'(\xi)=\dfrac{K}{\xi}$，所以$K=\xi\cdot f'(\xi)$。故得证

（4）倒推法

这种证明方法从要证的结论出发，借助与逻辑关系导出已知的条件和结论。

例如：设 f（x）在【a、b】（0＜a＜b）上连续，在（a，b）内可导，且 f（a）＝b，f（b）＝a。证明：在（a，b）内至少存在一点ξ，使$f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$

证：构造函数：f′（ξ）・ξ+f（ξ）=0 即可

（5）乘积因子法

对于某些要证明的结论，往往出现函数的导数与函数之间关系的证明。直接构造函数往往比较困难，将所证的结论两端同时乘以或除以一个恒为正或负的函数，证明的结论往往不受影响。

$e^{\lambda x}$（λ是常数）是一个很好的因子

例如：若 f（x）在【a、b】上连续，在（a、b）内可导，且 f（a）=f（b）＝0.证明：$\exists\xi\in(a,b)$，使$f'(\xi)=\lambda\cdot f(\xi)$

证：结论两侧同时乘以$e^{-\lambda x}$，然后令$F(x)=e^{-\lambda x}f'(x)-e^{-\lambda x}\cdot\lambda\cdot f(x)$

（6）介值法

证明中，引入辅助函数 g（x）=f（x）－η・x。将原问题转化为【a、b】内可导函数 g（x）的最大值或最小值至少有 1 个必在内点达到，从而可通过 g（x）在【a，b】上的可导条件，直接运用费马定理完成证明。

例如：证明若 f（x）在【a，b】上可导，则 f（x）可取到 f（a）与 f（b）之间的一切值

证明：$\forall\eta\in[f'(a),f'(b)]$，令$g(x)=f(x)-\eta x$

由f（x）的性质，g（x）在[a、b]上可导，且$g'(x)=f'(x)-\eta$

由η的性质，有$g'(a)\cdot g'(b)<0$.

不妨设$g'(a)>0$，即$\lim\limits_{x\to a^+}\dfrac{g(x)-g(a)}{x-a}>0$

由极限性质知，$\exists S>0$.使得当$x\in U_{s_1}{}^{+}(a)$时，$g(x)>g(a)$

即g（a）不是g（x）（$x\in(a,b)$）的最大值。同理，g（b）也不是

所以一定存在一点x_0，使得$f'(x_0)=0.\therefore f'(x_0)=\eta$。得证

（7）分离变量法

拉格朗日与柯西中值定理常用来解决多个中值的问题。以两个中值的情况为例说明如下：

若要证明存在 ξ、η∈（a，b），使得 f（a，b，ξ，η）=0.则通常应将

函数 f（a，b，ξ，η）=0 改写成“变量分离”的形式，即 h（a，b）= δ（ξ）•δ（η）或者 h（a，b）= δ（ξ）+ δ（η）的形式，然后观察 δ（ξ）、δ（η）是否分别拉格朗日公式的右侧。

例如：设g（x）＞0，$g'(x)\neq 0$。（$a\le x\le b$），则存在$\xi\in$（a，b）

使得：$g'(\xi)[f(b)-f(a)]=g(\xi)\ln^{\frac{g(b)}{g(a)}}$

证明：将待证明结论转变为：$\dfrac{f（b）-f(a)}{m\left[\dfrac{g(b)}{g(a)}\right]}=\dfrac{f'(\xi)}{\dfrac{g'(\xi)}{g(\xi)}}$，令$g(x)=\ln^{g(x)}$

$G'(x)=\dfrac{1}{g(x)}\cdot g'(x)$，对$f(x)$和$g(x)$应用拉格朗日定理得：$\exists\xi\in(a,b)$

使$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(\xi)$，即$\dfrac{\ln^{g(b)}-\ln^{g(a)}}{b-a}=\dfrac{1}{g(\xi)}\cdot g'(\xi)$

又$\because\dfrac{\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}}{\dfrac{\ln^{g(b)}-\ln^{g(a)}}{b-a}}=\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)\cdot g(\xi)}$

故得证

☆【例谈微分中值定理辅助函数的构造模式与方法二】☆

（1）使用罗尔定理时用“积分法”或“解微分方程法”构造辅助函数。使用“积分法”构造辅助函数的基本步骤：①将结论等式中的 ξ 换成 x；②对第一步的结果进行变形，使两边求积分；③两边求不定积分；④把第三步的结果化成 C=F（x）的形式，其中 C 为任意常数，且 f（x）中不含有 C；⑤最后的 F（x）就是所要构造的辅助函数。

例如：设f（x）在$[a,b]$上连续，在$[a,b]$内可导，其中a＞1，且$f'(a)=0$

证明在(a,b)内至少存在一点ξ，使$f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}\cdot f'(\xi)$

分析：将结论等式中$f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}\cdot f'(\xi)$的$\xi$都换成x，得到$f(x)=\dfrac{b-x}{a}\cdot f'(x)$

再变形为$\dfrac{a}{b-x}=\dfrac{f'(x)}{f(x)}$，两边积分得：$-a\ln(b-x)+\ln c=\ln f(x)$

$\therefore c=(b-x)^a\cdot f(x)$，求得辅助函数为：$F(x)=(b-x)^a\cdot f(x)$

证：设$F(x)=(b-x)^a\cdot f(x)$，因为F（x）在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，

且$F(a)=0=F(b)$，所以由罗尔定理知，存在$\xi\in(a,b)$，使得$F(\xi)=0$

所以：$F'(\xi)=-a\cdot(b-\xi)^{a-1}\cdot f(\xi)+(b-\xi)^a\cdot f'(\xi)=0$

所以：$f(\xi)=\dfrac{b-\xi}{a}f'(\xi)$

（2）使用拉格朗日定理用“单边积分法”构造辅助函数。所谓的单边积分法就是：

①若所要证明的等式中只含有ξ，就是把有ξ的函数式与常数项分离到两边，将ξ换成x后进行单侧积分求出原函数即为辅助函数。

②若所要证明的等式中含有ξ和η，就把含有ξ的函数式与含有η的函数式分离到等式两边，将ξ换成x后进行单侧积分求出原函数即为辅助函数；将η换成x后进行单侧积分求出原函数即为另一辅助函数。

例如：设$b>a>0$，且已知$f(x)$在$[a,b]$上连续，在(a,b)内可导，试证明

存在$\xi\in$（a，b），使$\dfrac{af(b)-bf(a)}{ab(b-a)}=\dfrac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}$

分析：等式左端为常数，将右端换成x，进行单侧积分，得

$\int\dfrac{xf'(x)-f(x)}{x^2}\cdot dx=\dfrac{f(x)}{x}+c$,所求辅助函数为：$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$

证明：设$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$,则$F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$在$[a,b]$上满足拉格朗日

中值定理的条件，所以存在$\xi\in(a,b)$,使$F(b)-F(a)=F'(\xi)(b-a)$

即:$\dfrac{f(b)}{b}-\dfrac{f(a)}{a}=\dfrac{\xi\cdot f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}$,$\therefore\dfrac{af(b)-bf(a)}{ab(b-a)}=\dfrac{\xi\cdot f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}$

（3）使用柯西中值定理时用“上下积分法”构造辅助函数

有些问题把结论等式中的ξ换成x后移到等式一边，若是分式且不能进行单边积分求原函数，可以考虑对分式的分子和分母分别进行积分，求各自的原函数，称为“上下积分法”。

例如：设f(x)在【a，b】上连续，在（a，b）内可导。且a>0.存在ξ、η∈（a,b),使f’（ξ）=$f'(\xi)=\dfrac{a+b}{2\eta}\cdot f'(\eta)$

分析：所给要证等式含有ξ和η的等式已经在等号两边。将ξ换成x后进行单侧积分求出原函数f(x),即为一辅助函数;另将η换成x后得到$\dfrac{(a+b)f'(x)}{2x}$,分别对分子分母进行积分求出原函数（a+b）f（x）和x^2，作为可使用柯西定理的两个辅助函数。

证明：因为f(x)在$[a,b]$上连续，在（a，b）内可导，且a>0，所以f（x）在$[a,b]$上满足拉格朗日定理的条件，存在ξ和η∈（a，b）

使$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

又对f(x)和x^2使用柯西定理有：存在η∈（a，b），使$\dfrac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2}=\dfrac{f'(\eta)}{2\eta}$

即：$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=\dfrac{a+b}{2\eta}\cdot f'(\eta)$

所以：$f'(\xi)=\dfrac{a+b}{2\eta}f'(\eta)$

☆【微分中值定理在不等式证明中的运用】☆

（1）拉格朗日中值定理

要证明的命题如果是区间内至少有一点大于（小于）0，可以尝试使用拉格朗日中值定理。

在应用时，可以先构造辅助函数 f（x），并确定使用拉格朗日中值定理的区间$[a,b]$，对 f（x）在$[a,b]$区间上使用拉格朗日定理，再根据 ξ 与 a、b 之间的关系加强不等式。

（2）柯西中值定理

在研究两个函数的变量关系时，我们会想到柯西中值定理。

在用柯西中值定理证明不等式命题时，关键是要在对结果进行整理、变形的基础上，找出满足柯西中值定理的那两个函数。在应用柯西中值定理时，可以先构建两个辅助函数。

能用拉格朗日中值定理证明的不等式一定可以用柯西中值定理证明。

（3）泰勒定理及其应用

如果想证明不等式中或者题设中含有一阶以上的导数时，一般利用泰勒定理比较方便。

泰勒中值定理是拉格朗日中值定理的推广，随着研究导数的深入，高阶导数也经常出现，然而也正是泰勒定理体现的价值之处，去分析高阶导数的有关问题时，泰勒中值定理的应用非常广泛，它除了在高阶导数一些简单的应用以外，在证明不等式时应用也很方便。特别在已知某点的函数或高阶导数的符号时，用泰勒公式证明某些不等式较为方便。

高顿教育